UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” din BUCUREŞTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

2024-2025

Proiect CADin electronica 2025

“Diapazon Electronic”

Departamentul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare

Studenti:

Simion Vlad

Tabacu Dimitrie

Indrumator:

Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu

Data de predare 01.2025

CUPRINS

Pg.

I. Date initiale de proiectare.....1
II. Descriere a functionarii schemei proiectate..2
III. Schema electrica.....3
IV. Design Rules Check (DRC).....4
V. Cross Reference (CR).....5
VI. Bill of Materials (BOM).....6
VII. Wirelist (WR).....9
VIII. Verificarea net-urilor.....11
IX. Layer TOP.....12
X. Layer BOTTOM.....13
XI. Layer Silkscreen TOP.....14
XII. Layer Soldermask TOP.....15
XIII. Layer Soldermask BOTTOM.....16
XIV. Layer Assembly TOP.....17
XV. Layer Fabrication.....18
XVI. Concluzii.....19
XVII. Bibliocrafie/Webografie.....20

Date initiale de proiectare

Scopul proiectului de fata este realizarea designului unui diapazon electronic pentru generarea unei frecvente de referinta de 440 Hz, utilizand o schema electrica si parametrii dati. Schema electrica include componente accesibile si circuitul este alimentat la o tensiune de 9V.

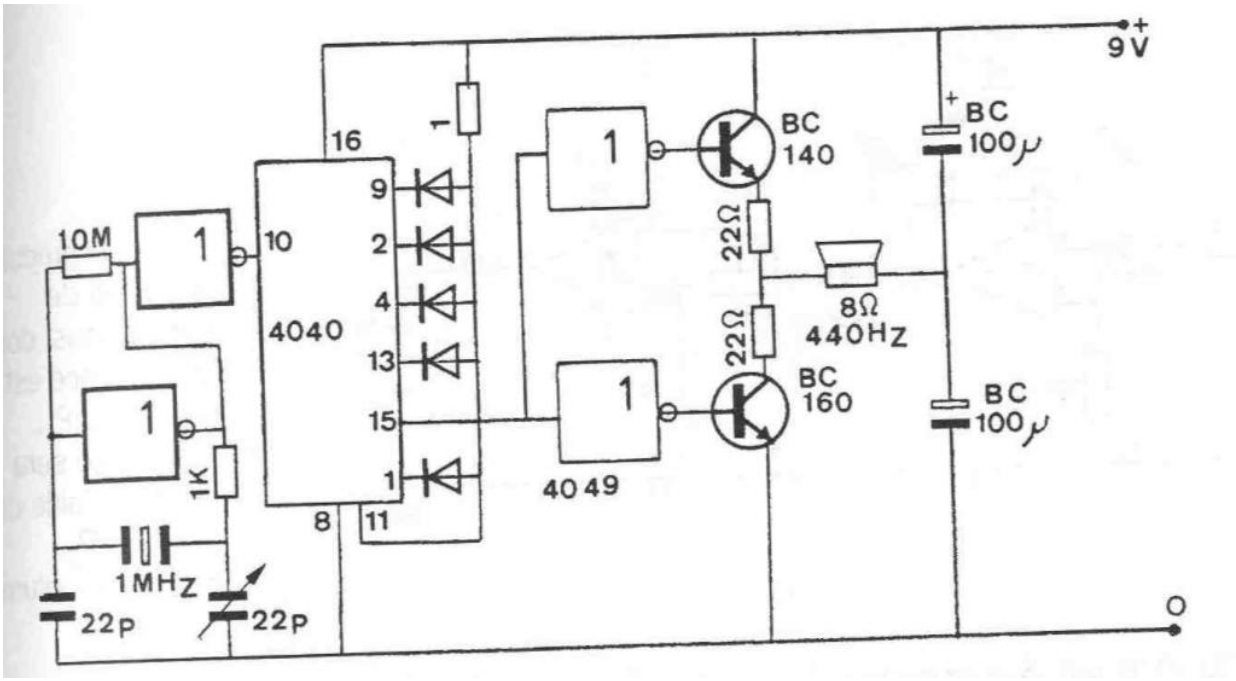
Constructie PCB:

Proiectul PCB va fi realizat avand urmatoarele specificatii:

- Traseele de alimentare vor avea o latime de 1 mm pentru a suporta curentul necesar.
- Traseele de semnal vor avea o latime de 0.4 mm.
- Se genereaza un plan partial de masa pe layer-ul BOTTOM.
- Spatierea in toate cazurile va fi de 0.4 mm.
- Componentele vor fi plasate pe fata superioara a placii.
- Gaurile nemetalizate cu diametrul de 3.2 mm plasate in cele 4 colturi la distanta de 1.5 M

Documentatia:

- Scurta descriere a circuitului.
- Schema electrica echivalenta in OrCAD Capture.
- Printurile layerelor proiectului PCB.
- Bill of Materials (BOM)
- Verificarea neturilor



Descriere generala a circuitului

Circuitul este bazat pe circuit integrat 4040, care functioneaza ca un divizor de frecventa. Frecventa generata de cristal si componentele alaturate este de 1 MHz, fiind ulterior impartita la valori mai mici prin integrat pentru a obtine frecventa dorita de 440 Hz. Componentele principale includ:

- CI: 4040 - circuit divizor de frecventa.
- CI: 4049 - circuit amplificator si de procesare a semnalului.
- BC140 si BC160 - tranzistoare utilizate pentru amplificarea semnalului audio.
- Cristal de 1 MHz - element de baza pentru generarea semnalului stabil.
- Difuzor de 8 ohmi - pentru redarea semnalului audio cu frecventa de 440 Hz.

Functionare:

- Circuitul format din cristal, cele două condensatoare de 22 pF și rezistorul de 10 MΩ determină generarea unui semnal oscilant la o frecvență de 1 MHz.
- Semnalul este trecut prin CI 4040, care imparte frecventa pana la obtinerea semnalului audio de 440 Hz. Iesirile multiple permit selectarea diferitelor frecvente obtinute prin impartire.
- CI 4049 contribuie la modelarea semnalului sau adaptarea impedantei semnalului inainte de a ajunge la tranzistoare
- Tranzistoarele BC140 si BC160 amplifica semnalul si il transmit catre difuzor, generand un sunet clar.
- Difuzorul conectat la iesire emite un semnal sunet clar la 440 Hz .

Rezumatul fluxului semnalului:

- Oscilatorul cu cristal generează un semnal de 1 MHz.
- CI1 (4040) împarte frecvența în pași până la 440 Hz.
- CI2 (4049) modelează/amplifică semnalul digital.
- Tranzistoarele BC140 și BC160 amplifică semnalul până la un nivel adecvat pentru difuzor.
- Difuzorul emite o undă sonoră de 440 Hz.

Design Rules Check (DRC)

Checking Schematic: SCHEMATIC1

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Cross Reference (CR)

Cross Reference Page1

Item	Part	Reference	SchematicName	Sheet	Library
1	1 M Hz	Y1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
2	1k	R5	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
3	1	R3	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
4	10M	R4	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
5	22 p	C2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
6	22 p	C1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
7	22	R1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
8	22	R2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
9	100 U	C3	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
10	100 U	C4	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
11	440 Hz	LS1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\PROIECTE\PROIECTTCAD.DSN
12	4040	U2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\PROIECTE\PROIECTTCAD.DSN
13	4049	U1A	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
14	4049	U1B	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
15	4049	U1C	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
16	4049	U1D	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
17	BC140-10	Q1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\TRANSISTOR.OLB
18	BC160	Q2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\TRANSISTOR.OLB
19	CON2	J1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\CADENCE\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
20	DIODE	D1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
21	DIODE	D2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
22	DIODE	D3	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
23	DIODE	D4	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN
24	DIODE	D5	SCHEMATIC1/PAGE1	1	D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCAD.DSN

Item #	Reference Designator, RefDes	Manufacturer part name/ code/number or Value	Type/class	Description	Part code (from catalogue or RO supplier webpage	Manufacturer	Quantity in the project	Min. quantity (supplier)	Price / part (Lei)	Total price (Lei)
Nr. crt.	Referinţă	Nume /cod/valoare comp. în SCM	Tip / Clasă	Descriere	Cod comp. (din catalog sau din pag. WEB a distrib. din RO)	Producător	Cantitate în proiect	Cantitate minima la distribuitor	Preț / comp.	Preț total
1	U1A,U1B,U1C,U1D	CD4049UBDR	IC	IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SOIC16; 3÷18VDC; -55÷125°C	CD4049UBDR	TEXAS INSTRUMENTS	1	1	3.3	3.3
2	U2	CD4040BE	IC	IC: digital; divizor,contor; Ch: 12; CMOS; THT; DIP16; CD4000	CD4040BE	TEXAS INSTRUMENTS	1	1	4.56	4.56
3	R5	1K	R	Rezistor: metal film; THT; 1kΩ; 0,6W; ±1%; Ø0,55x28mm; Ø2,4x6,3mm	MF0207FTE52-1K	YAGEO	1	1	0.6	0.6

4	R1,R2	22	R	Rezistor: metal film; THT; 22Ω; 0,6W; ±1%; Ø0,55x28mm; Ø2,4x6,3mm	MF0207FTE52-22R	YAGEO	2	1	0.6	1.2
5	R3	1	R	Rezistor: metal film; THT; 1Ω; 0,6W; ±1%; Ø0,55x28mm; Ø2,4x6,3mm	MF0207FTE52-1R	YAGEO	1	1	1.13	1.13
6	R4	1M	R	Rezistor: metal film; THT; 1MΩ; 0,6W; ±1%; Ø0,55x28mm; Ø2,4x6,3mm	MF0207FTE52-1M	YAGEO	1	1	0.6	0.6
7	D1,D2,D3,D4,D5	1A1	Dioda	Diodă: redresoare; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; R1; Ufmax: 1,1V	1A1-DC	DC COMPONENTS	5	1	0.8	4
8	C1	SR301TR	Trimer	Trimer: ceramic; 8pF÷30pF; SMD; verde; 100VDC; Diel: N1200	SR301TR	SR PASSIVES	1	2	5.295	10.59
9	C2	22p	C	Condensator: ceramic; 22pF; 50V; ±10%; THT; 2,54mm	CC-22	SR PASSIVES	1	100	0.0946	9.46

10	C3,C4	ECA1CHG101	C	Condensator: electrolitic; THT; 100uF; 16VDC; Ø5x11mm; Raster: 2mm	ECA1CHG101	PANASONIC	2	1	1.04	2.08
11	Y1	1,8432MHz	Rezonator	Rezonator: de cuarţ; 1,8432MHz; ±30ppm; 16pF÷30pF; THT; HC49/U	1.8432M-HC49	YIC	1	1	6.77	6.77
12	Q1	TBC140.16	Tranzistor	Tranzistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39	BC140-16-CDI	CDIL	1	1	4.59	4.59
13	Q2	TBC160.16	Tranzistor	Tranzistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39	BC160-16-CDI	CDIL	1	1	4.47	4.47
14	LS1	-	Difuzor	Difuzor; miniatural,general; 1W; 8Ω; 100÷20000Hz; 16mm	LD-SP-U15.5/8A	LOUDITY	1	1	11.95	11.95
15	J1	DS1021-1*40SF11-B	Conector	Conector: şiruri pini; şir pini; tată; PIN: 40; drept; 2,54mm; THT	ZL201-40G	CONNFLY	1	10	1.28	12.80

Costul total al componentelor este 78.1 RON si cu livrare ajunge la suma de 112 RON

Se vor gasi in ANEXA Foile de catalog pentru componentele Q1,Q2,U1A,U1B,U1C,U1D,U2,Y1

Wirelist (WR)

Wire List

Revised: Sunday, January 19, 2025
D:\ETTI\ANUL2\SEM1\TCAD\PROIECT TCAD\PROIECTTCRevision:

<<< Component List >>>

22 p	C1	SMC1206
22 p	C2	CAPCK05
100 u	C3	CAP196
100 u	C4	CAP196
DIODE	D1	DO35
DIODE	D2	DO35
DIODE	D3	DO35
DIODE	D4	DO35
DIODE	D5	DO35
CON2	J1	JUMPER2
440 Hz	LS1	JUMPER2
BC140-10	Q1	TO39
BC160	Q2	TO39
22	R1	RES400
22	R2	RES400
1	R3	RES400
10M	R4	RES400
1k	R5	RES400
4049	U1	DIP16_3
4040	U2	DIP16_3
1 M Hz	Y1	CRYS11MHZ

<<< Wire List >>>

NODE	REFERENCE	PIN #	PIN NAME	PIN TYPE	PART VALUE
[00001] +9V					
	R3	1	1	Passive	1
	C3	1	1	Passive	100 u
	U1	1	VCC	Power	4049
	U2	16	VCC	Power	4040
	Q1	3	COLLECTOR	Passive	BC140-10
	J1	1	1	Passive	CON2
[00002] GND					
	C1	2	2	Passive	22 p
	C2	2	2	Passive	22 p
	U1	8	VSS	Power	4049
	U2	8	GND	Power	4040
	C4	2	2	Passive	100 u
	Q2	3	COLLECTOR	Passive	BC160
	J1	2	2	Passive	CON2
[00003] N00880					
	R3	2	2	Passive	1
	U2	11	RST	Input	4040
	D1	2	A	Passive	DIODE
	D2	2	A	Passive	DIODE
	D3	2	A	Passive	DIODE
	D4	2	A	Passive	DIODE
	D5	2	A	Passive	DIODE
[00004] N009820					
	R1	1	1	Passive	22
	Q1	1	EMITTER	Passive	BC140-10
[00005] N009981					
	R2	2	2	Passive	22
	Q2	1	EMITTER	Passive	BC160
[00006] N01053					
	R1	2	2	Passive	22
	R2	1	1	Passive	22
	LS1	1	1	Passive	440 Hz
[00007] N01073					
	C3	2	2	Passive	100 u
	LS1	2	2	Passive	440 Hz
	C4	1	1	Passive	100 u
[00008] N01383					
	R4	2	2	Passive	10M
	R5	1	1	Passive	1k
	U1	3	I_A	Input	4049
	U1	6	O_C	Output	4049
[00009] N01431					

Y1	2	2	Passive	1 M Hz
C1	1	1	Passive	22 p
R5	2	2	Passive	1k

[00010] N01468

Y1	1	1	Passive	1 M Hz
R4	1	1	Passive	10M
C2	1	1	Passive	22 p
U1	7	I_C	Input	4049

[00011] N02865

U1	4	O_B	Output	4049
Q1	2	BASE	Input	BC140-10

[00012] N02934

U1	10	O_D	Output	4049
Q2	2	BASE	Input	BC160

[00013] N03889

U1	2	O_A	Output	4049
U2	10	C\L\K\	Input	4040

[00014] N04681

U2	2	Q6	Output	4040
D2	1	K	Passive	DIODE

[00015] N04693

U2	9	Q1	Output	4040
D1	1	K	Passive	DIODE

[00016] N04700

U2	4	Q7	Output	4040
D3	1	K	Passive	DIODE

[00017] N04710

U2	13	Q8	Output	4040
D4	1	K	Passive	DIODE

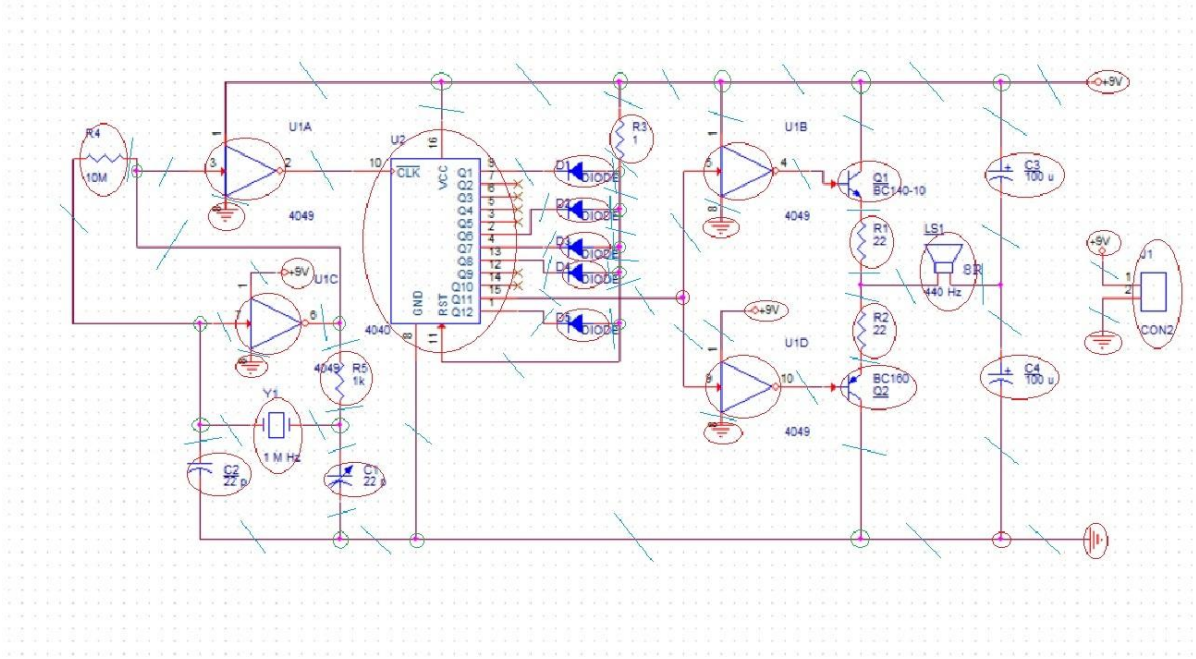
[00018] N04719

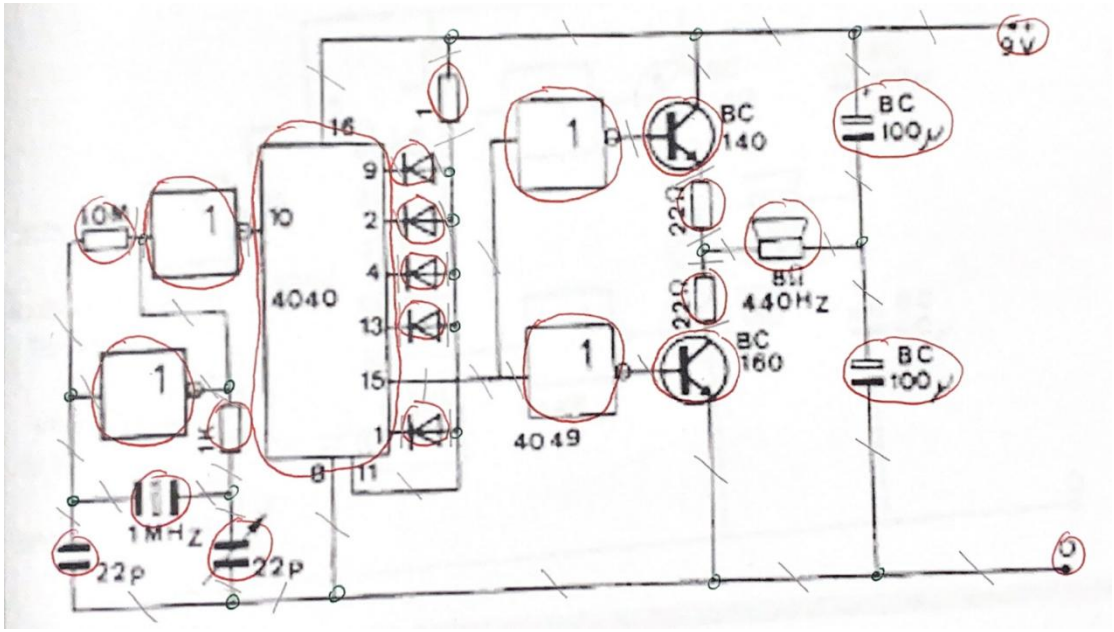
U2	1	Q12	Output	4040
D5	1	K	Passive	DIODE

[00019] N05110

U1	5	I_B	Input	4049
U1	9	I_D	Input	4049
U2	15	Q11	Output	4040

Verificare neturi





Concluzii:

Proiectarea unui astfel de modul electronic necesita o atentie deosebita , o simpla greseala afectand functionalitatea circuitului si ca urmare etichetand lucrarea ca fiind eronata. Programele de astazi , cum ar fi OrCAD (programul folosit pentru realizarea acestui proiect), ajuta la evitarea diferitelor erori de proiectare prin resursele de testare incluse in pachetul aplicatiei. Intra in calcul si experienta,atentia si cunostintele proiectantului fiind definitorii in realizarea corecta a planului. Componentele alese trebuie sa corespunda din punct de vedere ale valorilor si dimensiunilor cu cele folosite in programul de proiectare pentru a asigura functionarea corecta a modulului.

Utilizarea programului de editare PCB (PCB Editor) necesita cunoasterea functiilor si atentia la valorile si dimensiunile impuse initial.Vizualizarea placii de circuit este esentiala pentru a putea ajunge la produsul dorit in final iar indemanarea proiectantului este cruciala in realizarea unei asezari eficiente a componentelor.

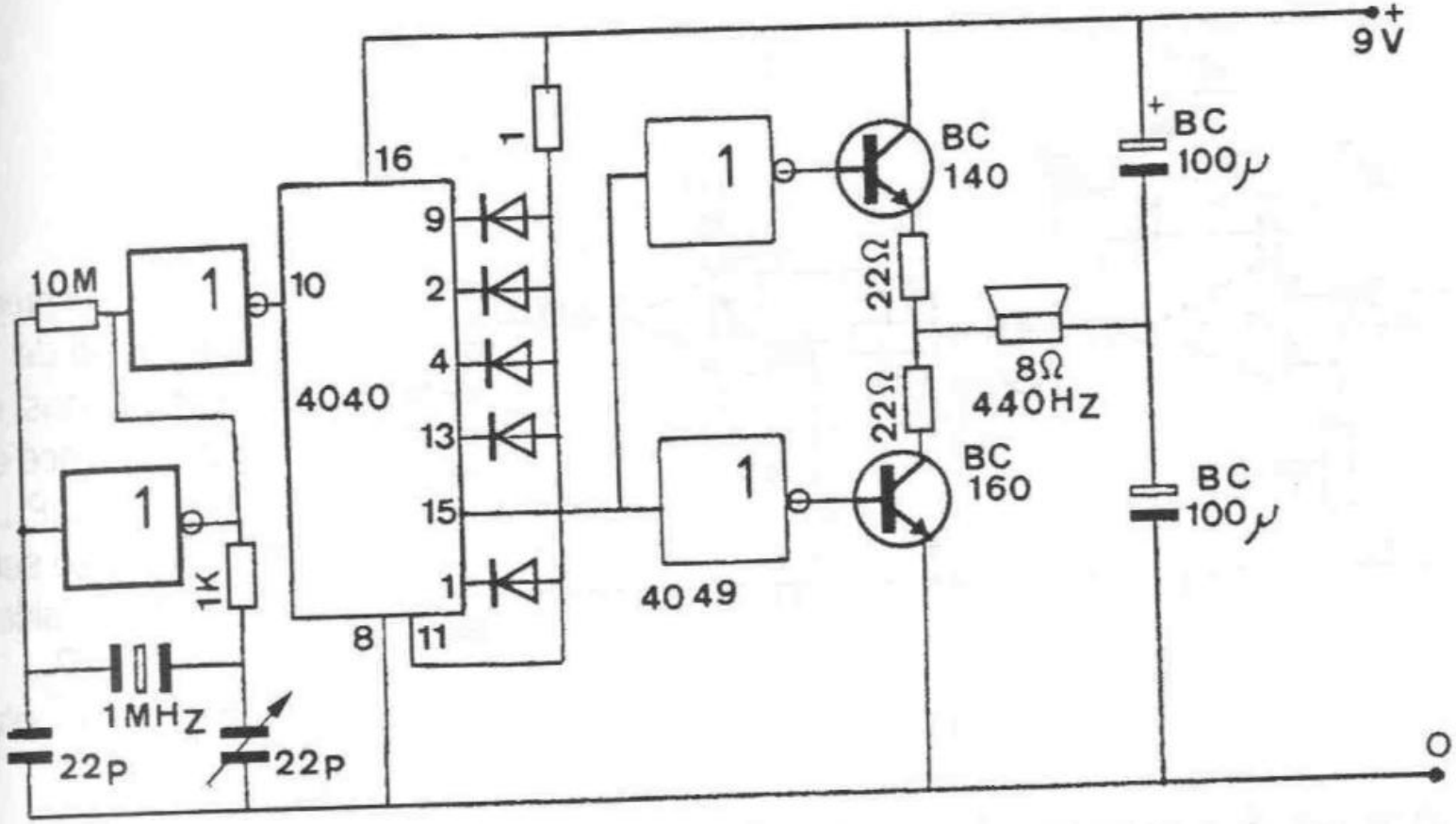
Diapazonul electronic este un proiect potrivit pentru un student, din punct de vedere a dificultatii, fiind folosite bazele practicilor necesare pentru cunoasterea traseului proiectarii unui modul electronic prin programe specializate. Functionarea circuitului se poate intelege fara dificultate si pune bazele cunostintelor electeronice. Proiectele ulterioare vor fi mai usor de perceput avand in spate un proiect ca acesta fiind puse in practica cunostinte deja experimentate.

Bibliografie / Webografie

Cadence Design System - https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f
(Accesat Ianuarie 2025)

Departamentul de Electronica Tehnologica si Tehnici de Interconectare - https://www.cetti.ro/v2/
(Accesat Ianuarie 2025)

parsysEDA - https://www.youtube.com/@parsysEDA/featured
(Accesat Ianuarie 2025)

Nr Crt	Link
1	https://www.tme.eu/ro/details/cd4049ubdr/porti-invertoare/texas-instruments/
2	https://www.tme.eu/ro/details/cd4040be/contoare-divizoare/texas-instruments/
3	https://www.tme.eu/ro/details/mf0207fte-1k/rezistente-tht/yageo/mf0207fte52-1k/
4	https://www.tme.eu/ro/details/mf0207fte-22r/rezistente-tht/yageo/mf0207fte52-22r/
5	https://www.tme.eu/ro/details/mf0207fte-1r/rezistente-tht/yageo/mf0207fte52-1r/
6	https://www.tme.eu/ro/details/mf0207fte-1m/rezistente-tht/yageo/mf0207fte52-1m/
7	https://www.tme.eu/ro/details/1a1-dc/diode-universale-tht/dc-components/1a1/
8	https://www.tme.eu/ro/details/sr301tr/trimere/sr-passives/
9	https://www.tme.eu/ro/details/cc-22/condensatoare-ceramice/sr-passives/
10	https://www.tme.eu/ro/details/km100_16/condensatoare-electrolitice-tht/samxon/km-100u-16v/
11	https://www.tme.eu/ro/details/1.8432m-hc49/cristale-de-cuart-tht/yic/
12	https://www.tme.eu/ro/details/bc140-16-cdi/tranzistori-tht-npn/cdil/tbc140-16/
13	https://www.tme.eu/ro/details/bc160-16-cdi/tranzistori-tht-pnp/cdil/tbc160-16/
14	https://www.tme.eu/ro/details/ld-sp-u15.5_8a/boxe/loudity/
15	https://www.tme.eu/ro/details/zl201-40g/pini-cu-benzi-si-soclu/connfly/ds1021-1-40sf11-b/

879 DIAPASONS